

MÓDULO III

DESARROLLO DE SISTEMAS

“CODIGOS DE PROGRAMACIÓN JAVA Y PHP”

PROGRAMACIÓN EN JAVA Y PHP

1. ¿Cuál es el resultado dada la siguiente secuencia de instrucciones de Java?

```
int contador = 1;
while ( contador < 0 ) {
    System.out.println(contador);
    contador --;
}
```

- a) Escribe el número 1.
- b) Entra en el while e imprime 1.
- c) Entra en el while imprime 1 y le resta 1 a contador con lo que contador pasa a valer 0.
- d) Nunca entra en el bucle, la condición es falsa desde el principio.

2. ¿Cuál es el resultado dada la siguiente secuencia de instrucciones de Java?

```
int contador = 3;
while (contador != 10){
    System.out.println(contador);
    contador += 2;
}
```

- a) El bucle while se repite cinco veces imprimiendo el valor de contador y termina.
- b) El bucle while nunca termina pues la condición nunca será falsa.
- c) El bucle se ejecuta al menos una vez y termina.
- d) Todas son falsas.

3. ¿Cuál es el resultado dada la siguiente secuencia de instrucciones de Java?

```
int contador = 1;
while (contador < 6 )
    System.out.println(contador); contador++;
```

- a) El bucle se repetirá 6 veces imprimiendo el valor de la variable contador.
- b) El bucle se repetirá 5 veces imprimiendo el valor de la variable contador.
- c) El bucle se repite infinitamente.**
- d) Nunca se entra en el bucle al ser false desde el principio.

4. Dado el siguiente código Java:

```
int x = 0;
if(x>=0)
    System.out.println("Positivo");
else
    System.out.println("negativo");
```

Considerando el cero como positivo, ¿se podría representar?

- a) `if(x<0) System.out.println("Negativo"); else System.out.println("Positivo");`
- b) `if(!(x>=0))System.out.println("Negativo"); else System.out.println("Positivo");`
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.**
- d) Todas son incorrectas.

5. Dado el siguiente código Java:

```
boolean llueve = true;
boolean frio = false;
    if(llueve)
        if(frio) System.out.println("No salgo");
else
    System.out.println("Salgo");
```

- a) Muestra por pantalla No salgo.
- b) Muestra por pantalla Salgo.**
- c) No muestra nada.
- d) Lo muestra todo.
- e) Da error.

6. Dado el siguiente código Java:

```
int numero = 10;
int aux = 0;
    if(numero == 10)
        aux = 5;
        else aux = 6;
        else aux = 8;
```

- a) La variable aux toma el valor de 5
- b) La variable aux toma el valor de 6
- c) La variable aux toma el valor de 8
- d) Da un error al ir un else sin su if correspondiente.**

7. Dado el siguiente código Java:

```
int v1 = 5;
int v2 = 4;
int VF;
VF = (v1 > v2) ? v1 : v2;
```

- a) el valor de la variable VF será 5
- b) el valor de la variable VF será 4
- c) No existe esta construcción en Java.
- d) Los operadores ternarios no están permitidos en Java.

8. Dado el siguiente código Java:

```
int a = 5;
for (int i = 1; i <= 10; i++){
    if(i % 2 == 0) continue;
    a = a + i;
    System.out.println(i++ + "," + a + " ");if (a>20)
    break;
}
```

- a) Muestra por pantalla 1,6 3,9 5,14 7,21
- b) Al tener una instrucción break imprime 1,6 y sale del bucle for
- c) Se crea un bucle infinito en el if al contener la instrucción continúe
- d) Muestra por pantalla 1,6, 3,9 8,14

9. Dado el siguiente código Java, y suponiendo que el método es invocado correctamente con un valor entero:

```
public String ejemplo (int n)
{
    if(n == 0) return "a"; return "b";
}
```

- a) Devolverá a cuando n sea 0
- b) Devolverá b siempre que n sea distinto de 0
- c) Las respuestas a) y b) son falsas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

10. Dado el siguiente código Java:

```
static boolean ejemplo (boolean n, String mensaje)
{
    if(n) System.out.println(mensaje);
    return n;
}
```

- a) Cuando n es verdadero muestra el contenido de la variable mensaje y devuelve el valor de n.
- b) Solamente devuelve el valor de n.
- c) Solamente muestra por pantalla el valor de la variable mensaje
- d) Todas son correctas.

11. Dado el siguiente código Java, si la función ejemplo es invocada pasándole un número entero y una cadena de caracteres:

```
void ejemplo(int n, String nombre)
{
    if(n>0 && !nombre.equals(""))
    {
        System.out.println("Hola " + nombre);
        return;
    }
    System.out.println("Adiós");
}
```

- a) Muestra el nombre siempre que la variable n sea mayor que 0
- b) Muestra "Adiós" cuando el valor de n sea 0 o un número negativo.
- c) Las respuestas a) y b) son falsas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

12. Dado el siguiente código:

```
<?php
$a = 10;
    if($a<10 && $a>1)
        echo 'el valor es menor que 10';
    elseif($a>10)
        echo 'el valor es mayor que 10';
    else echo 'el valor es 0';
```

a) Muestra por pantalla el valor es 0

b) Muestra por pantalla el valor es mayor que 10

c) Muestra por pantalla el valor es menor que 10

d) Todas son incorrectas.